

1- La propiedad de Compacidad dice que un conjunto Γ es consistente **si y sólo si todos sus subconjuntos finitos** son satisfactibles. Usar Compacidad para determinar si los siguientes Γ son consistentes o no, verificando si Compacidad se cumple o no para cada Γ .

i) $\Gamma = \{p \vee q, \neg p \vee \neg q, \neg p \vee q, p \vee \neg q\}$.

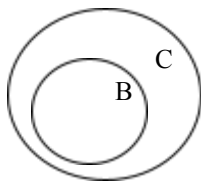
ii) $\Gamma = \{r, \neg p \vee q, \neg r \vee \neg s, r \vee s, \neg r \vee p, \neg s, \neg r \wedge s\}$.

2- Un conjunto M es maximal satisfactible si es satisfactible y, para cualquier otro conjunto Δ , si M es un subconjunto propio de Δ (es decir, $M \subset \Delta$) entonces Δ es insatisfactible. Para el siguiente conjunto de fbfs identificar si existe en él un maximal satisfactible: $\{s, \neg w, t \vee r, \neg p, r \vee \neg s \vee \neg t, q, p \vee \neg q \vee \neg r\}$. Fundamentar por la afirmativa o por la negativa.

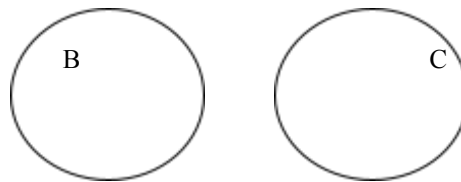
3- Sea S un sistema formal proposicional tal que coincide en todos sus componentes con L y, además, S agrega la regla de inferencia: $\mathcal{B}, (\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{C} \vdash \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$. ¿En S se demuestran los mismos teoremas que en L ? Fundamentar por la afirmativa o por la negativa.

4- Sean Γ_1 y Γ_2 dos conjuntos de fbfs del C. de Enunciados tal que Γ_1 es un subconjunto propio de Γ_2 (esto es, $\Gamma_1 \subset \Gamma_2$). Sea $\mathcal{A}$ una fbf del C. de Enunciados. Si $\Gamma_1 \vdash_L \mathcal{A}$, ¿entonces $\Gamma_2 \vdash_L \mathcal{A}$? Fundamentar por la afirmativa o por la negativa.

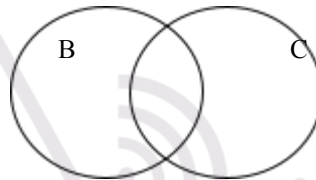
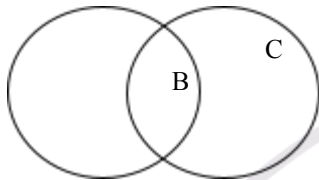
5- Un alumno de Lógica e IA representa las estructuras de las proposiciones “todo B es C” y “ningún B es C” con los diagramas siguientes:



y



Y a las estructuras de las proposiciones “algún B es C” y “algún B no es C” las dibuja así:



Sobre la base de las estructuras presentadas, graficar las siguientes argumentaciones: *(usar el espacio blanco a la derecha)*

- i) Si ningún celular es pesado
y todos los celulares son modernos,
entonces algunas cosas modernas no son pesadas.
- ii) Si ningún argentino es neocelandés
y todos los chubutenses son argentinos,
entonces ningún chubutense es neocelandés.
- iii) Si todas las bebidas alcohólicas son nocivas
y algunas aguas finamente gasificadas no son nocivas,
entonces algunas aguas finamente gasificadas no son bebidas alcohólicas.

6- Escribir en algún lenguaje de primer orden una fbf que caracterice pares de números primos mellizos. Los primos mellizos son números primos separados por solo un otro natural (por ejemplo: 3 y 5 son primos mellizos, 11 y 13 también).

7- La fbf: $\forall x p(x,y) \rightarrow \forall x \forall y p(x,y)$ tiene libre a la variable “y” en el antecedente. ¿Es la fbf lógicamente válida? Fundamentar.

8- Sean $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ fbf's escritas en algún lenguaje de primer orden. Sea I una interpretación para tal lenguaje; sea v una valoración tal que: v satisface $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ en I , v satisface $\mathcal{B}$ en I , y además se sabe que: $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ es verdadera en I y que $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ es lógicamente válida. Se quiere saber si se cumplen o no las siguientes proposiciones. Fundamentar.

i- $\mathcal{A}$ es verdadera en I .

ii- v satisface a $(\forall x)\mathcal{B}$ en I .

iii- v satisface a $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$ en I .

vi- $\mathcal{D} \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A})$ es verdadera en I .

v- $C \rightarrow \mathcal{D}$ es lógicamente válida.

